



מבחן מתכונת תשפ"ד

מאי 2024

מבחן מתכונת - סמל שאלון 899381

מדעי המחשב

5 יחידות לימוד

הוראות לנבחנים ולנבחנות

- א. משך הבחינה: שלוש שעות. התחלה 8:30 סיום 11:30 הארכת זמן 12:00 .
- ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שלושה פרקים.
- | | | |
|-------------|---|------------|
| פרק ראשון – | בפרק זה יש שלוש שאלות, מהן עליך לענות על שתיים. | 25 - |
| | שאלה 1 חובה | (10 X 1) - |
| | יש לענות על שאלה אחת מהשאלות 2-3 | (15 X 1) - |
| פרק שני – | מבנה נתונים - בפרק זה יש ארבע שאלות, | |
| | מודלים /תמ"ע בפרק זה יש שתי שאלות | |
| פרק שלישי – | יש לענות על שלוש שאלות מבין השאלות בפרק השני והשלישי. | |
| | - 75 נקודות | |
| | - (25 X 3) | |
- ג. חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר כתוב, אין להשתמש במחשב הניתן לתכנות.

כתבו במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב בטיוטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה). רשום טיוטה בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!



מבחן מתכונת תשפ"ד

מאי 2024

חלק א' – יסודות 25 נקודות.

שאלה 1 – חובה 10 נקודות.

סדרה חשבונית היא סדרה של מספרים שיש בה הפרש קבוע בין האיברים. לדוגמא הסדרה 2,5,8,11 היא סדרה שהאיבר הראשון שלה הוא 2 והפרש בין אברי הסדרה הוא 3 ומספר האיברים הוא 4 כתבו פעולה חיצונית בשם sequence המקבלת שלושה מספרים שלמים לפי הסדר הבא: הראשון בסדרה a_1 , מספר האיברים בסדרה n ואת ההפרש d .

הפעולה יוצרת ומחזירה מערך שלמים בגודל n שבתוכו אברי הסדרה. לדוגמא אם הפעולה קיבלה את הנתונים $a_1=-6$ $n=5$ $d=3$ יחזור המערך הבא:

0	1	2	3	4
-6	-3	0	3	6

בחרי שאלה אחת מבין שתי השאלות 2-3:

שאלה 2 – 15 נקודות

- א- כתבי כותרת ותכונות למחלקה Product תכונות המחלקה : name שם המוצר (מחרוזת), price מחיר המוצר (מספר ממשי), num כמות במלאי (מספר שלם). – 3 נקודות.
- ב- כתבי פעולה במחלקה בשם required המחזירה אמת אם יש למוצר במלאי כמות קטנה מעשר ושקר אם לא – 4 נקודות.
- ג- כתבי פעולה חיצונית בשם isRequired המקבלת מערך מוצרים p מסוג Product ומחזירה מערך חדש ובו המוצרים שיש להם כמות מלאי נמוכה מעשר. – 8 נקודות.
- ** אם נדרשות פעולות נוספות לצורך הפתרון שיש לכתוב אותן בצורה ברורה.**



מבחן מתכונת תשפ"ד



מאי 2024

שאלה 3 - 15 נקודות.

נתון תרשים המתאר את המחלקה Employee

עובד	Employee
שם העובד שכר לשעה דרוג העובד (0-10)	String name double pay int grade
מקבל ומעדכן שם, שכר לשעה ודרוג עובד מקבל ומעדכן שם, קובע שכר להיות 100 שם ודרוג להיות 10 בנאי מעתיק	Employee (String name,double pay,int grade) Employee (String name) Employee (Employee w)
פעולות שרות get/set לכל התכונות	
פעולה המקבלת את מספר השעות שעבד העובד הפעולה מחשבת ומחזירה את שכר העובד לפי החישוב הבא: שכר לשעה (pay) כפול מספר השעות (hour) + דרוג (grade) כפול 100	double salary(int hour)
פעולה המחזירה את שם העובד שיש לו שכר לשעה גבוה יותר אם השכר זהה תוחזר המילה equal	String high(Employee w)

- א- ממשי את הפעולה salary המופיעה בתרשים – 4 נקודות .
- ב- כתבי פעולה חיצונית בשם countGrades המקבלת מערך עובדים w מסוג Employee ומחזירה מערך שלמים בגודל 11 ובו מספר העובדים בכל דרוג (בתא 0 יהיו מספר העובדים במערך w שדרוגו דרוג 0 בתא 1 מספר העובדים שדרוגו בדרוג 1 בתא 2 מספר העובדים שדרוגו בדרוג 2 וכד' .)
* בהתאם להנחיות השאלה - ניתן להניח שהדרוג לא יכול להיות גדול מ 10 . - 6 נקודות.
- ג- עקבי בעזרת מעקב עצמים מסודר אחרי קטע הקוד הבא ורישמי בצורה ברורה מה יהיה פלט התכנית - 5 נקודות.

```
Employee [] w=new Employee [5];  
w[0]=new Employee ("gad");  
w[1]=new Employee ("ran",120,7);  
w[2]=new Employee (w[0]);  
w[3]=new Employee ("rina");  
w[4]=w[2];  
w[4].setName("Tali");  
w[0].setPay(200);  
for(int i=0;i<w.length;i++)  
{ System.out.println(w[i].getName()+"-"+w[i]. salary (10)); }  
System.out.println(w[0].high(w[1]));
```



מבחן מתכונת תשפ"ד

מאי 2024

יש לבחור שלוש שאלות מתוך שני הפרקים הבאים (שאלות 4-9) .
חלק ב' – מבנה נתונים

שאלה 4 – 25 נקודות

```

public static int maMa(int[] a, int n)
{
    if (n == 1)
        return a[0];
    int temp = maMa(a, n - 1);
    if (a[n - 1] < temp)
        return a[n - 1];
    else
        return temp;
}

```

א. לפניכם הפעולה הרקורסיבית maMa שמקבלת מערך חד ממדי של מספרים שלמים ואת גודלו.

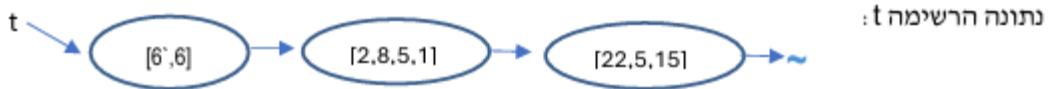
- I. (5 נק) נתון המערך a (משמאל לימין): [20, 9, 1, 6, 3] ערכו מעקב עבור הזימון : maMa(a,a.Length) ורשמו את הערך שיוחזר.
- II. (3 נק) רשמו טענת יציאה (מה מטרת הפעולה) עבור הפעולה maMa.
- III. (2 נק) הסבירו מה סיבוכיות הפעולה maMa

```

public static void mia(Node<int[]> t)
{
    if (t != null)
    {
        mia(t.getNext());
        int x=(maMa(t.getValue(), t.getValue().length));
        System.out.println(x);
        t.getValue()[0]=x;
    }
}

```

ב. לפניכם הפעולה הרקורסיבית mia שמקבלת רשימה (שרשרת חוליות) t שכל איבר בה הוא מערך חד ממדי של מספרים שלמים.



- I. (7 נק) ערכו מעקב אחרי הזימון : mia(t) עבור הרשימה t. רשמו כיצד בדיוק תראה הרשימה בסיום הפעולה ומה יהיה הפלט. אין צורך להראות מעקב אחרי הפעולה maMa.
- II. (3 נק) רשום מה מטרת הפעולה mia.
- III. (2 נק) תנו דוגמה לרשימה כך שכאשר נזמן את הפעולה Mia נקבל את הפלט : 1,2,3,4
- IV. (3 נק) הסבירו מה סיבוכיות הפעולה mia



מבחן מתכונת תשפ"ד

מאי 2024

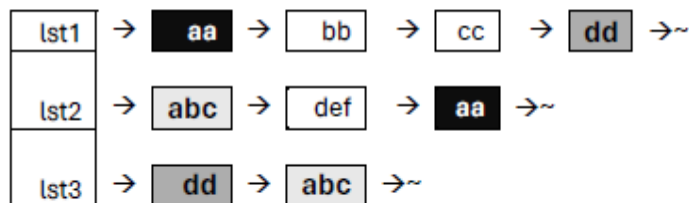
שאלה 5-25 נקודות

א. (5נק') נתונה הפעולה **last** אשר מקבלת רשימת מחזוריות ומחזירה את המחזורית האחרונה ברשימה:

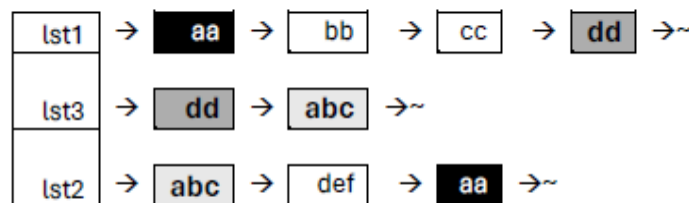
```
public static String last (Node<String> lst)
{
    Node<String> pos = lst;
    while (pos != null)
    {
        pos = pos.getNext();
    }
    return pos.getValue();
}
```

הפעולה **last** אינה תקינה - מצאו את הבאג ותקנו אותו.

ב. (12נק') תור "לולאה" הוא תור של רשימות, הרשימות הן מטיפוס מחזורית, String, ולכל רשימה מהרשימות שבתור, יש רשימה אחרת בתור אשר מתחילה באותה מחזורית שבה מסתיימת הרשימה דוגמא לתור לולאה:



כתבו פעולה בשם **order** אשר מקבלת תור "לולאה", ומחזירה תור "לולאה" חדש שבו הרשימות מסודרות כך שכל רשימה מסתיימת במחזורית שבה מתחילה הרשימה שאחריה (מלבד הרשימה האחרונה, אשר מסתיימת במחזורית שבה מתחילה הרשימה הראשונה שבתור). לדוגמא עבור התור שלמעלה יוחזר התור:



* חובה להשתמש בפעולה **last** של סעיף (א). מותר לקלקל את התור שהתקבל כקלט.

ג. (8נק') הסבירו מה הסיבוכיות של הפעולה **order**.



מבחן מתכונת תשפ"ד

מאי 2024

שאלה 6 – 25 נקודות

עיריית רמת השרון תולה בכל שנה שרשראות דיגלונים לקראת יום העצמאות. השרשראות נשמרות בחלקים ולקראת יום העצמאות מחברים אותם. הדיגלונים בשרשרת ממוספרים על מנת שיקל לסדר אותם בסדר הנכון.



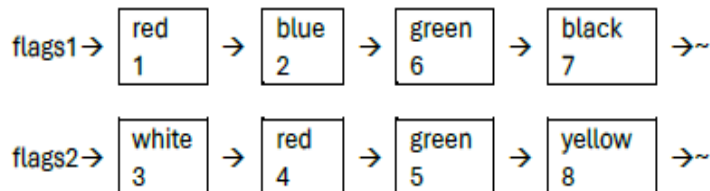
```
public class Flag
{
    private String color; // צבע הדגלון
    private int index;    // מיקום הדיגלון
```

נתונה המחלקה דיגלון Flag שתכונתיה צבע color ומספר

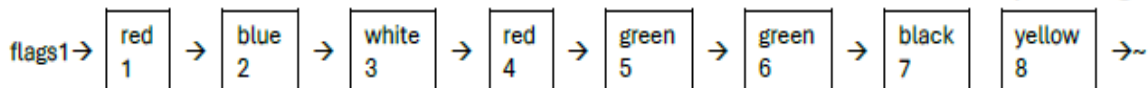
שרשרת היא חוקית אם הצבעים של כל 2 דגלונים סמוכים שונים והמספר (index) שלהם עוקב

- א (8נק') כתבו פעולה בשם valid שמקבלת שרשרת חוליות מטיפוס Flag ומחזירה אמת אם השרשרת חוקית ושקר אחרת
- ב (12נק') לאחר השקעה ומאמץ הצליחו עובדי העירייה להרכיב 2 שרשראות שכל אחת מהן מורכבת ממקטעי השרשרת המקורית **מסודרים לפי הסדר**. עיזרו לעירייה ומזגו את 2 השרשראות. כתבו, **בסיבוכיות מיטבית**, פעולה בשם combine המקבלת 2 שרשראות דגלונים לא ריקות ממוינות לפי האינדקס וממזגת אותן לתוך השרשרת הראשונה (דיגלון מספר 1 נמצא בשרשרת הראשונה). הפעולה היא void – אינה מחזירה ערך.

לדוגמא עבור 2 השרשראות הבאות



flags1 תהפוך ל:



ג (5נק') הסבירו מה הסיבוכיות של הפעולה combine שכתבתם?



מבחן מתכונת תשפ"ד

מאי 2024

שאלה 7 – 25 נקודות.

א (8 נק') כתבו פעולה בשם trio המקבלת תור מחרוזות ומספר ומחזירה אמת במקרים הבאים:

- אם בתור 3 מחרוזות או פחות, אורך כולן קטן מהמספר
- אם בתור יותר מ 3 מחרוזות, אז האורך של לפחות 3 מהן קטן מהמספר

במידה ו 2 התנאים אינם מתקיימים הפעולה תחזיר שקר

לדוגמא עבור המספר 4 והתור

abcd	abc	a	aaa	abcde
------	-----	---	-----	-------

ראש התור

הפעולה תחזיר אמת כי האורך של "a", "abc", ו "aaa" קטן מ 4.

גם עבור המספר 4 והתור

a	abc
---	-----

ראש התור

הפעולה תחזיר אמת כי בתור 2 אברים שאורכם קטן מ 4

*** הפעולה אינה הורסת את התור**

ב (12 נק') תור של מחרוזות נקרא "תור טריו שלם" אם הוא מקיים את התנאים הבאים **עבור כל מחרוזת בתור**:

- אם אחרי המחרוזת בתור יש יותר מ- 3 מחרוזות אז האורך של לפחות 3 מהן יותר קצר מאורך המחרוזת
- אם אחרי המחרוזת בתור יש 3 מחרוזות או פחות אז האורך של כולן קטן מאורך המחרוזת

דוגמא ל "תור טריו שלם":

abcd	abcde	wxyz	aaa	a
------	-------	------	-----	---

ראש התור

כתבו פעולה בשם **completeTrio** שמקבלת תור מחרוזות ומחזירה אמת אם התור הוא "תור טריו שלם" ושקר אחרת

* חובה להשתמש בפעולה trio של סעיף (א).

*** מותר לפעולה להרוס את התור שהתקבל כקלט**

ג (5 נק') הסבירו מה הסיבוכיות של הפעולה **completeTrio** שכתבתם?



מבחן מתכונת תשפ"ד

מאי 2024

חלק ג' – מודלים

שאלה 8(25נק')

נתונות שתי שפות רגולריות L_1, L_2 מעל הא"ב $\{a, b\}$ (אין צורך להוכיח שהן רגולריות).

$$L_1 = \{ (ab)^n \mid n \% 2 = 0, n \geq 1 \}$$

$$L_2 = \{ (ba)^n \mid n \% 3 = 0, n \geq 1 \}$$

ונתונה השפה L מעל הא"ב $\{a, b\}$.

$$L = \{ (ba)^{2n}(ab)^{3k} \mid n \geq 1, k \geq 1 \}$$

א. (10נק') הוכיחו ש- L רגולרית בעזרת השפות L_1, L_2 בלבד ובעזרת תכונות סגירות של השפות הרגולריות.

ב. (10נק') בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי לא מלא עבור השפה L .

ג. (5נק') מהי השפה $L_1 \cap L_2$ והאם היא רגולרית? מספיק נימוק קצר, אין צורך להוכיח.

שאלה 9(25נק')

השפה L מעל הא"ב $\{a, b\}$ היא שפת כל המילים w שעבורן הפעולה הבאה **mystery** מחזירה TRUE:

```
public static boolean mystery(String w)
{
    int countA = 0;
    int countB = 0;
    for( int i=0 ; i<w.length() ; i++ )
    {
        if(w.charAt(i) == 'a') countA++;
        if(w.charAt(i) == 'b') countB++;
    }
    if( countB - countA > 1)
        return true;
    return false;
}
```

א. (4נק') כתבו מהי השפה L .

ב. (4נק') הסבירו מדוע L אינה רגולרית (אין צורך להוכיח).

ג. (17נק') בנו אוטומט מחסנית שיקבל את השפה L .

ד. (בנוסף, רשות, 2נק') כתבו מהי השפה $\bar{L}$ והוכיחו ש- $\bar{L}$ אינה רגולרית בעזרת תכונות סגירות של השפות הרגולריות.

בהצלחה!!